

## TP 2 – Mise en place d'un serveur DHCP

sommaire:

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1- Désactiver le DHCP sur pfSense.....                | 2  |
| 2- Installer le rôle DHCP sur SRV-01.....             | 3  |
| 2.2 Configuration DHCP.....                           | 4  |
| 2.3 Ouvrir la Console DHCP.....                       | 4  |
| 3- Créer l'étendue DHCP.....                          | 4  |
| 3.2 Ajouter l'exclusion.....                          | 5  |
| 3.3 Durée du bail.....                                | 5  |
| 3.4 Passerelle.....                                   | 6  |
| 3.5 DNS.....                                          | 6  |
| 4- Tester le DHCP.....                                | 8  |
| 4.2 Forcer la récupération DHCP.....                  | 8  |
| 4.3 tests.....                                        | 9  |
| 5- Haute disponibilité DHCP (SRV-02).....             | 9  |
| 5.2 Configurer le Failover.....                       | 10 |
| 5.3 Ajouter SRV-02 et son mode de fonctionnement..... | 10 |
| 6- Test failover.....                                 | 12 |
| 7- Conclusion.....                                    | 13 |

mdp : admin123@

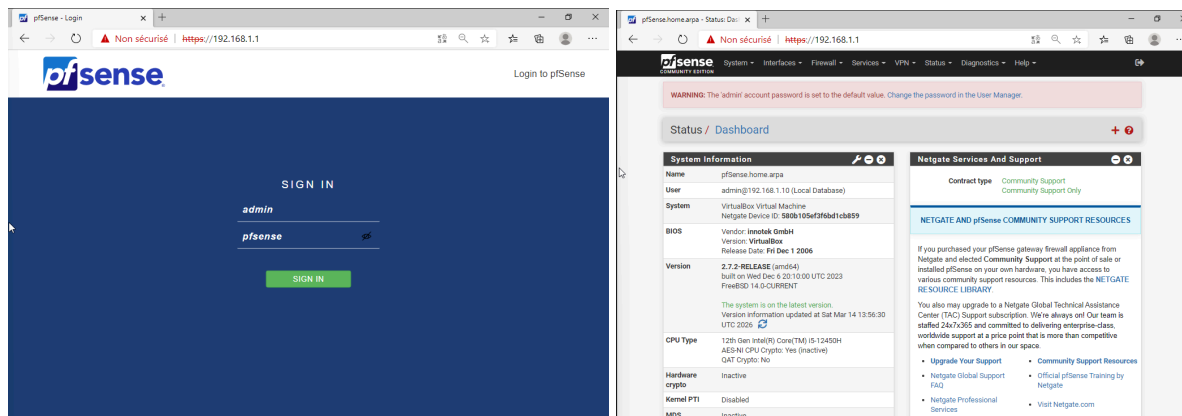
pfsense: admin / pfsense

| Machine | IP           |
|---------|--------------|
| SRV-01  | 192.168.1.10 |
| SRV-02  | 192.168.1.10 |
| SRV-03  | 192.168.1.30 |
| SRV-04  | 192.168.1.40 |
| CLI-01  | DHCP         |
| CLI-02  | DHCP         |
| PFSENSE | 192.168.1.1  |

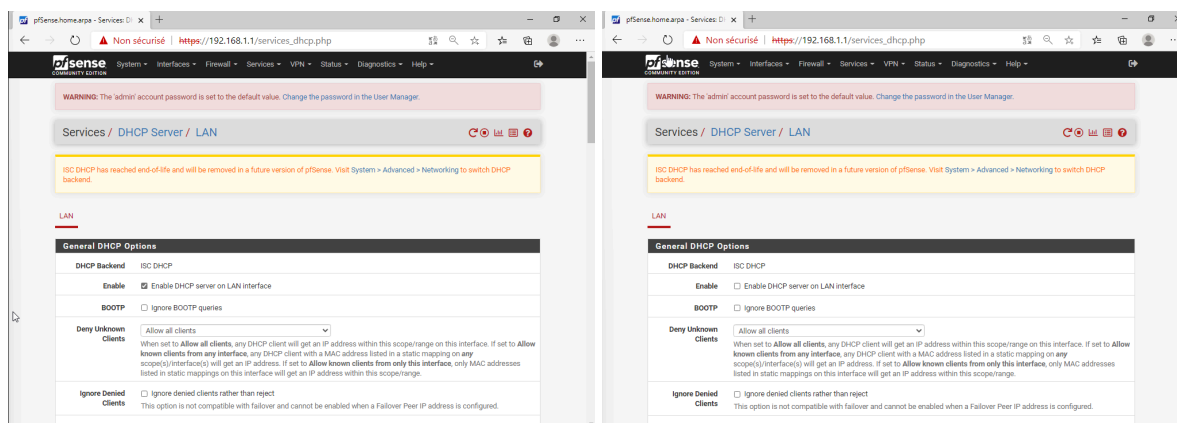
## 1- Désactiver le DHCP sur pfSense:

Dans le tp 1 nous avons activé le dhcp via pfsense maintenant nous allons le faire via le serveur windows :

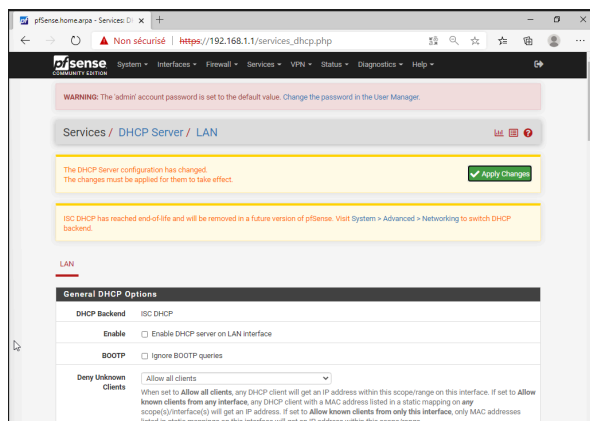
on ouvre pfsense:



Services < DHCP Server < LAN < Enable DHCP server on LAN < Save

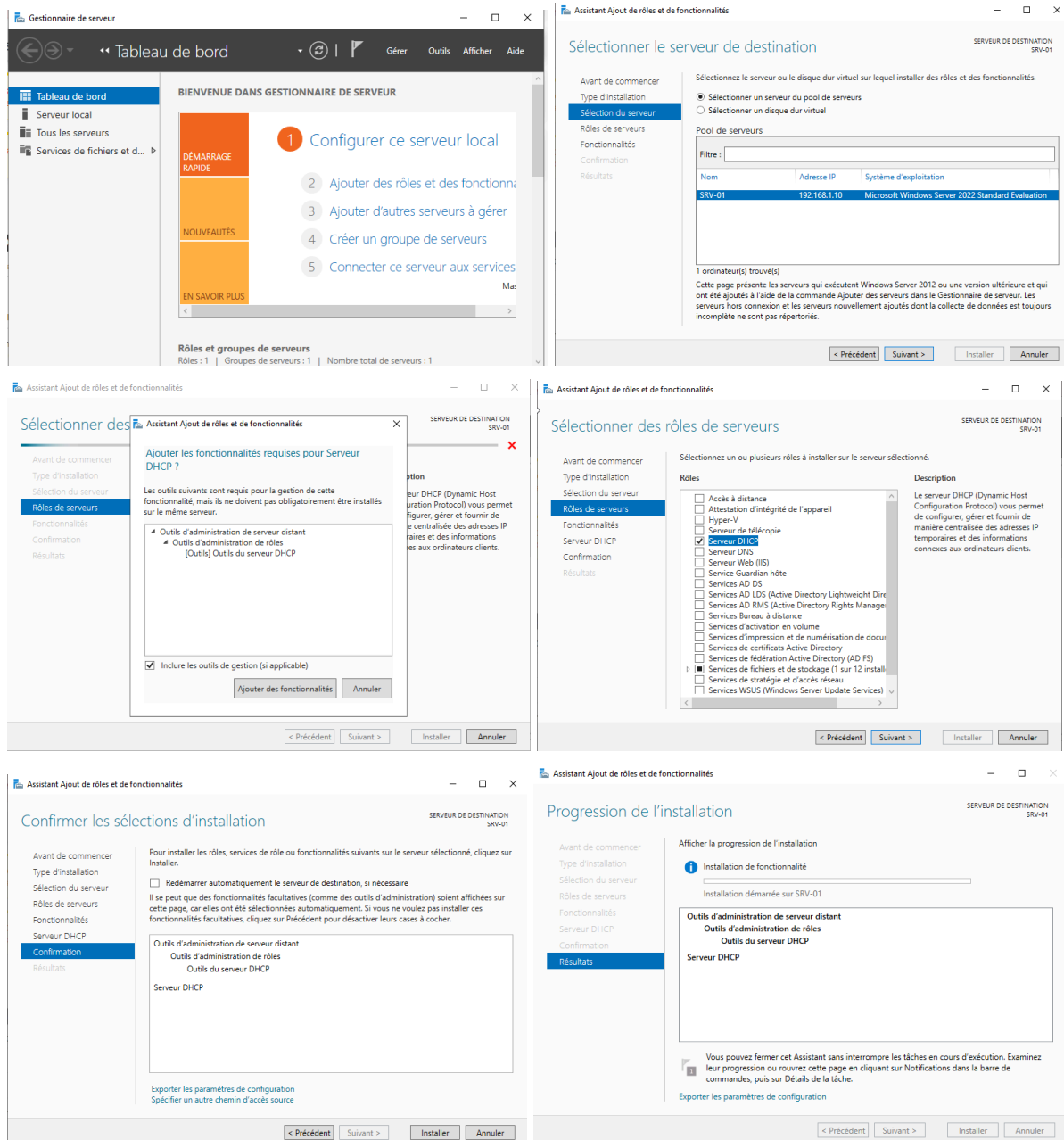


confirmation:



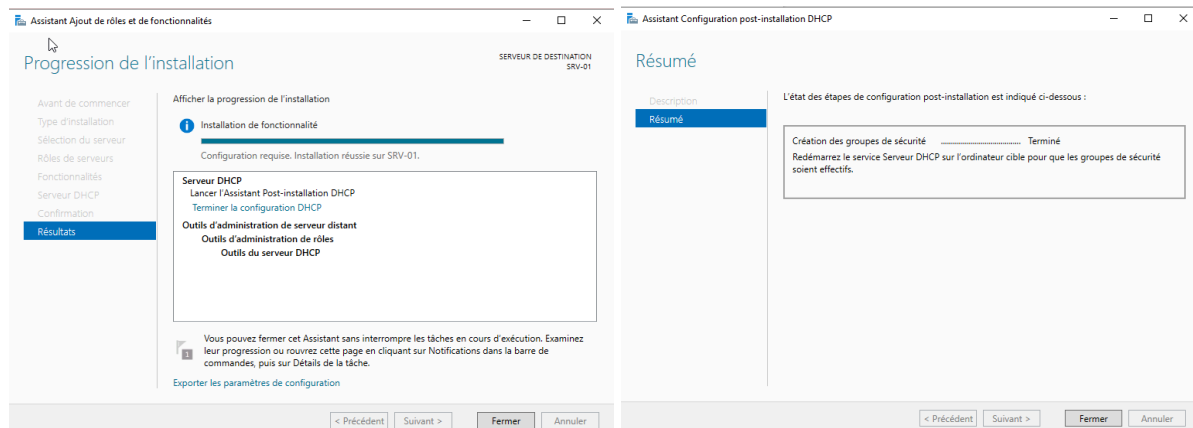
## 2- Installer le rôle DHCP sur SRV-01

Server Manager < Add roles and features < Next < Type : Role-based < SRV-01 < DHCP  
Server < Add Features < Install



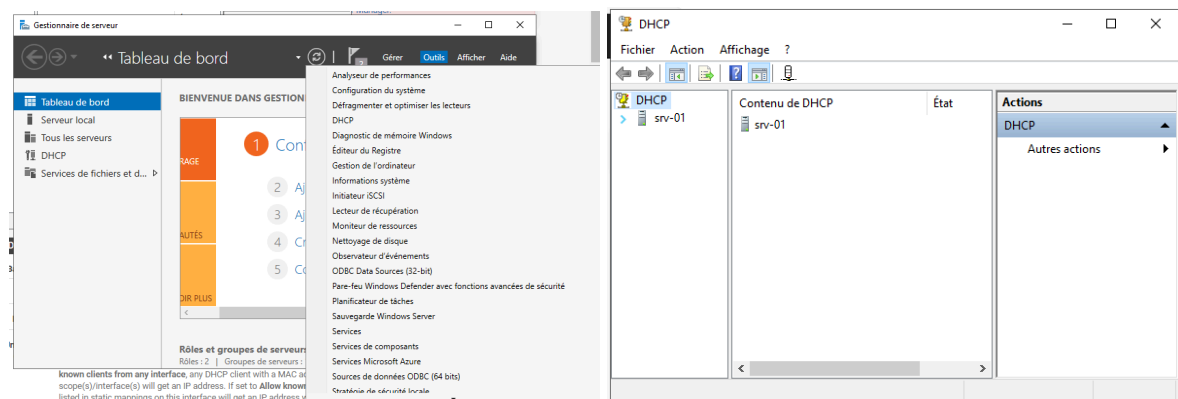
## 2.2 Terminer la configuration DHCP :

Complete DHCP configuration < Next < Commit < Close

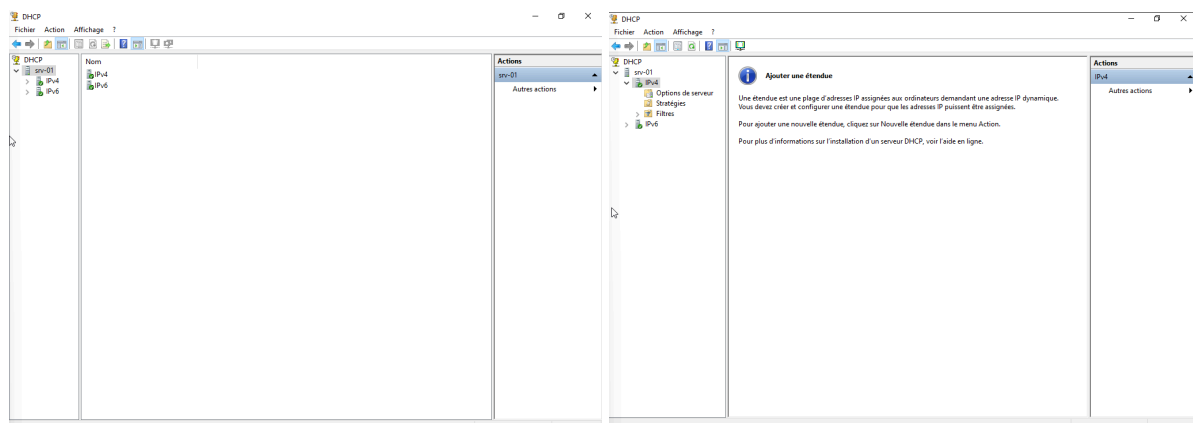


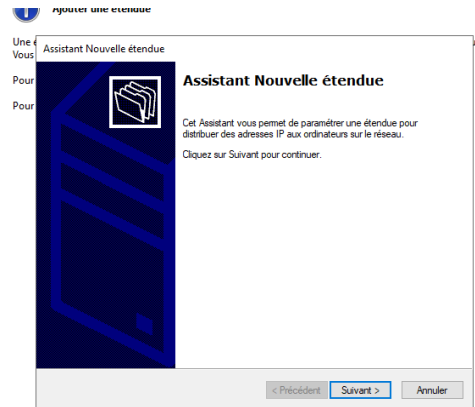
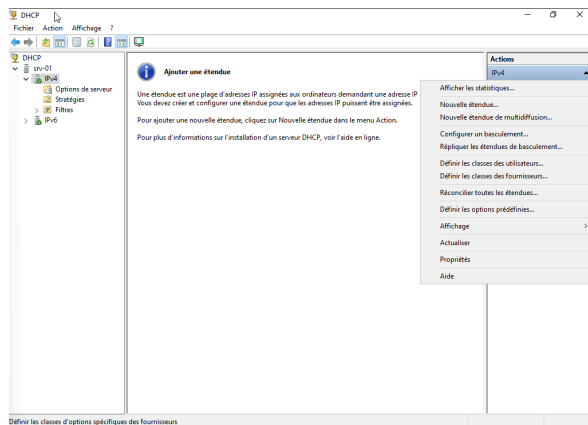
## 2.3 Ouvrir la console DHCP :

Server Manager < Tools < DHCP

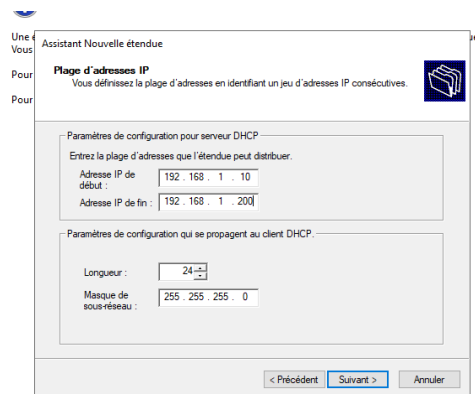
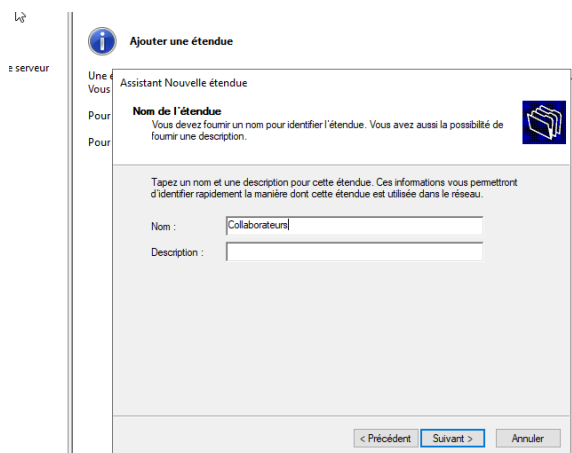


## 3- Créer l'étendue DHCP

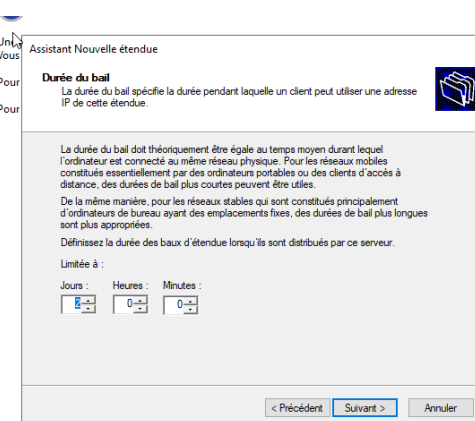
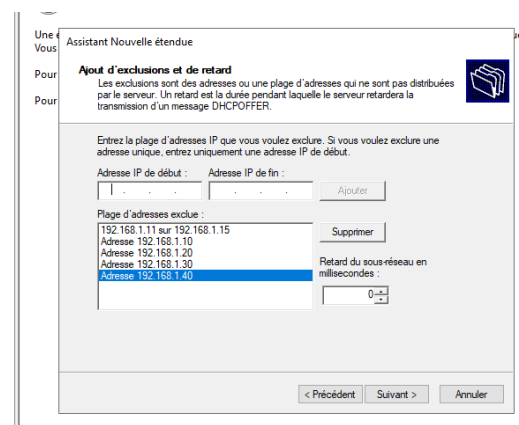




## 3.2 Ajouter l'exclusion



## 3.3 Durée du bail



## 3.4 Passerelle

Assistant Nouvelle étendue

**Configuration des paramètres DHCP**

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

**Routeur (passerelle par défaut)**

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192.168.1.1

Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

## 3.5 DNS

supprimer les DNS public 1.1.1.1 et 8.8.8.8 :

Assistant Nouvelle étendue

**Nom de domaine et serveurs DNS**

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

8.8.8.8 1.1.1.1

Résoudre Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

**Nom de domaine et serveurs DNS**

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

1.1.1.1

Résoudre Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

**Nom de domaine et serveurs DNS**

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

192.168.1.10

Résoudre Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

Assistant Nouvelle étendue

**Nom de domaine et serveurs DNS**

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

192.168.1.10

Résoudre Ajouter Supprimer Monter Descendre

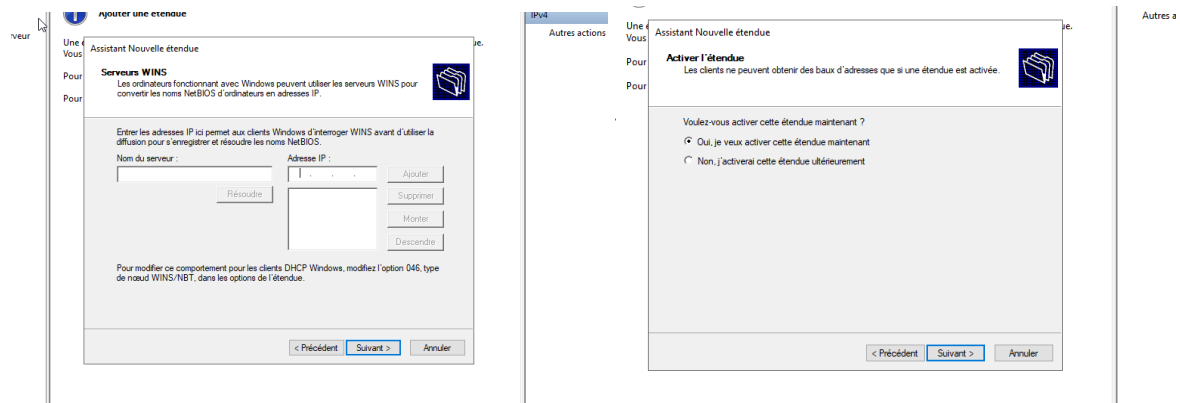
DHCP

L'adresse IP 192.168.1.10 n'est pas une adresse DNS valide. Voulez-vous quand même l'ajouter ?

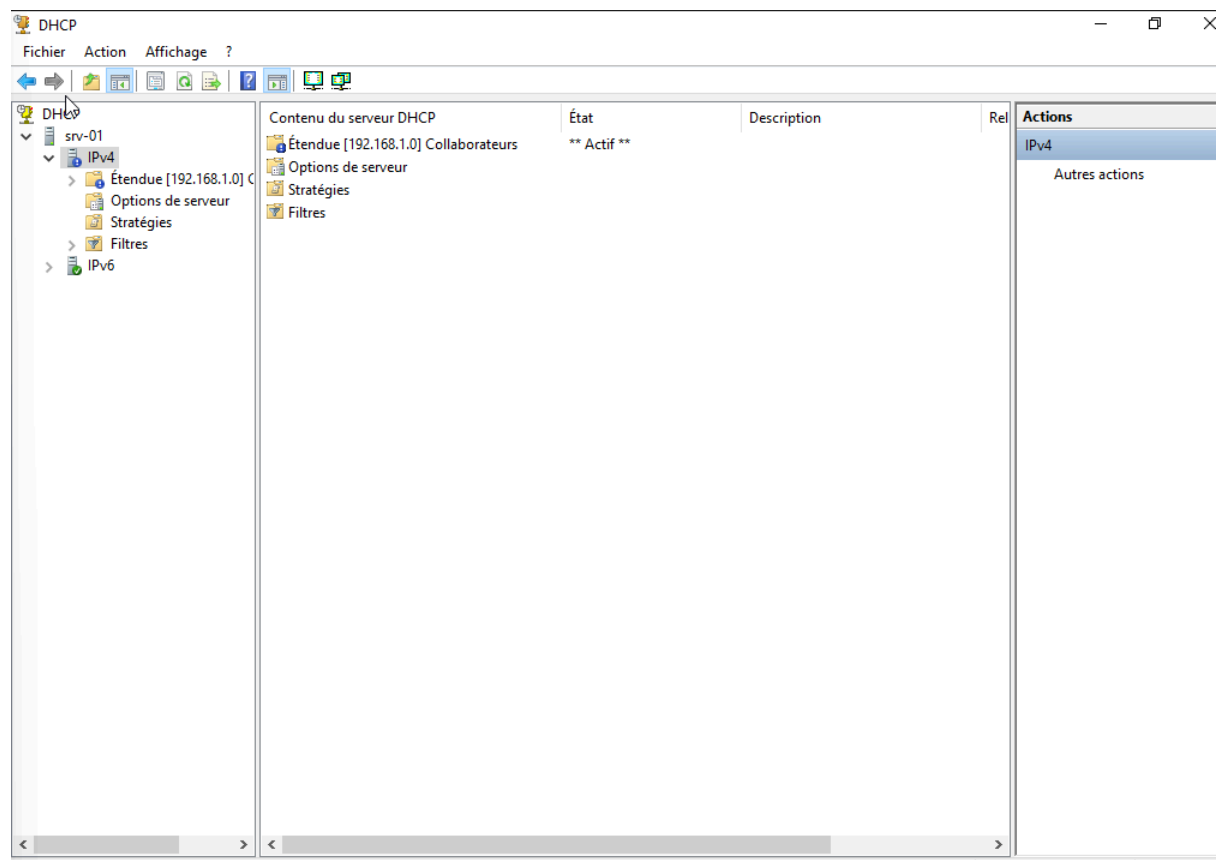
Oui Non

< Précédent **Suivant >** Annuler

ensuite serveurs WINS on passe :

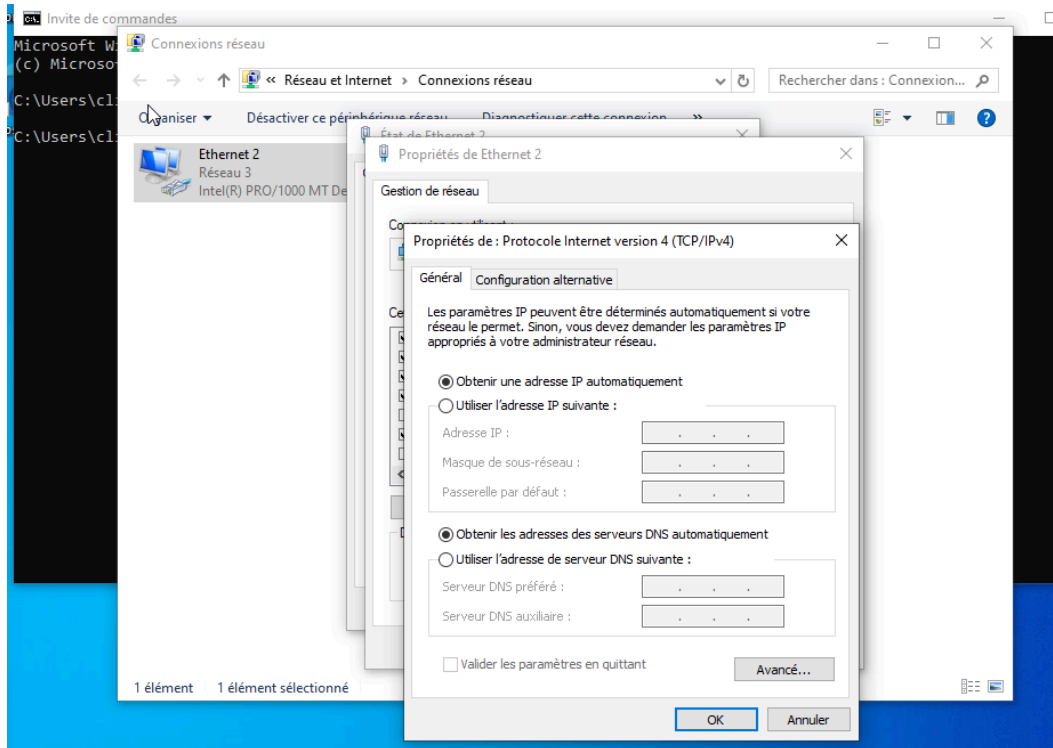


résultat :



## 4- Tester le DHCP

Panneau de configuration < Centre Réseau et partage < Modifier les paramètres de la carte < Ethernet < Propriétés < IPv4 < Obtenir une adresse IP automatiquement < Obtenir les DNS automatiquement < OK



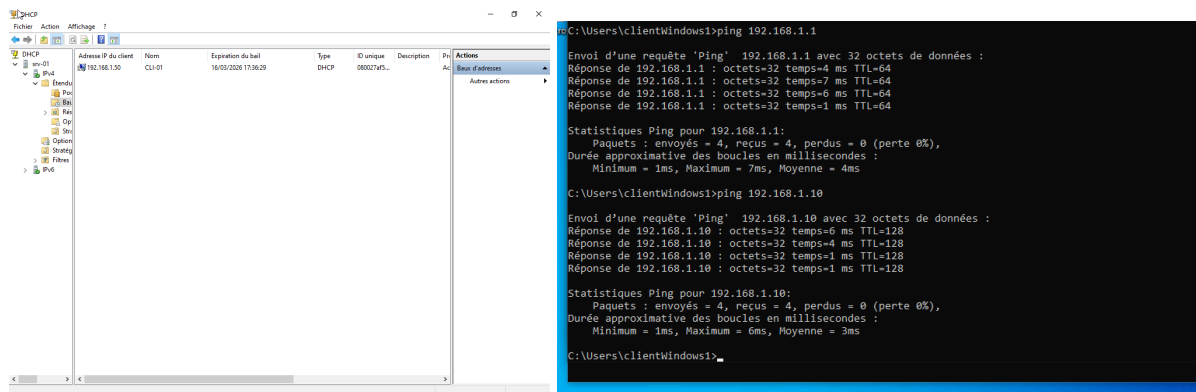
### 4.2 Forcer la récupération DHCP

ipconfig /release < ipconfig /renew < ipconfig

```
Carte Ethernet Ethernet 2 :  
  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.50  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1  
  
C:\Users\clientWindows1>
```

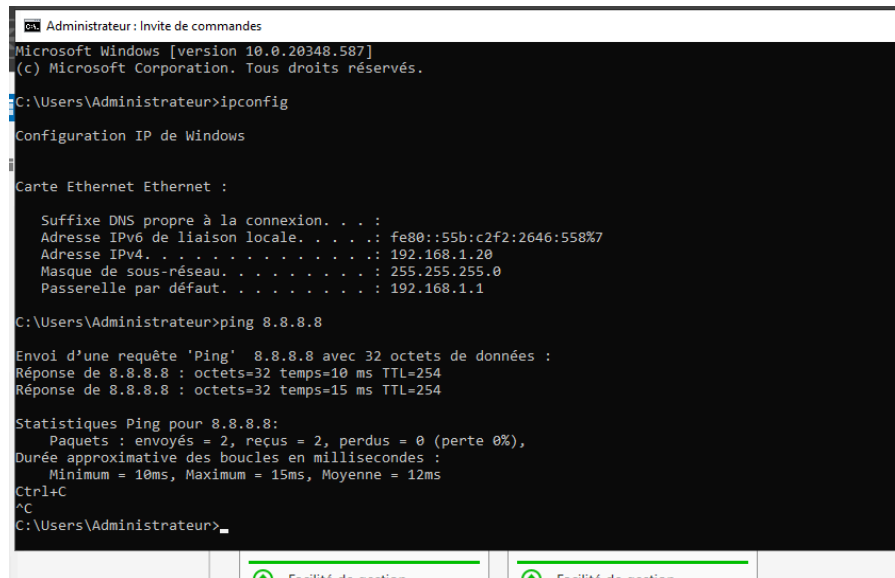


## 4.3 Tests



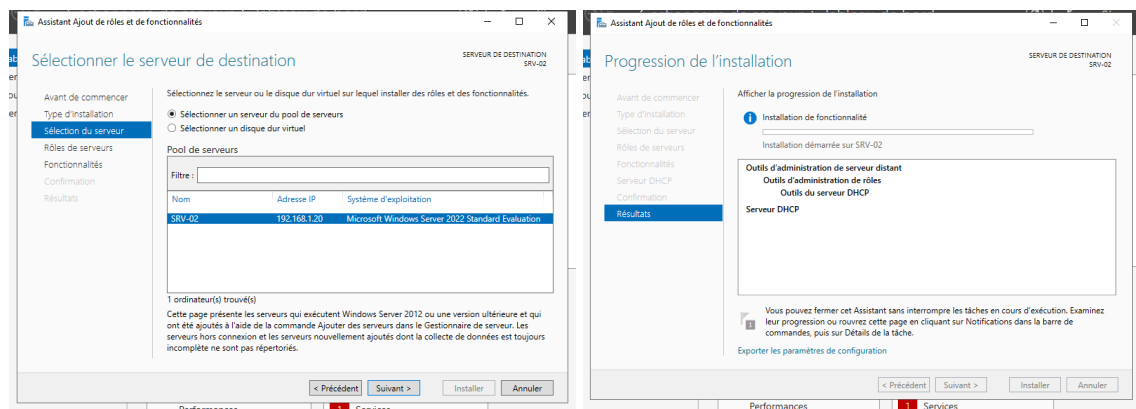
## 5- Haute disponibilité DHCP (SRV-02)

on vérifie l'ip et la connexion internet :

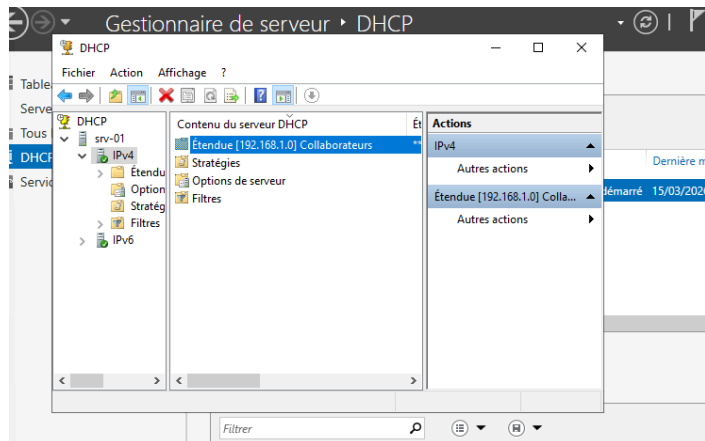


on installe le serveur DHCP sur le SRV-02:

Server Manager < Add roles and features < Next < Type : Role-based < SRV-01 < DHCP Server < Add Features < Install



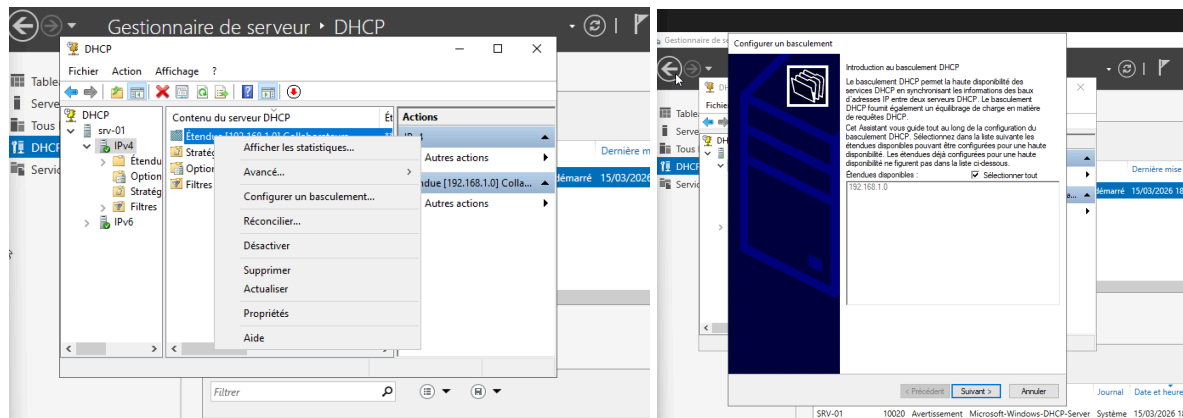
après installation on retourne sur SRV-01:  
DHCP < Étendue Collaborateurs



## 5.2 Configurer le Failover

(clique droit)

Étendue Collaborateurs < Configurer le basculement...

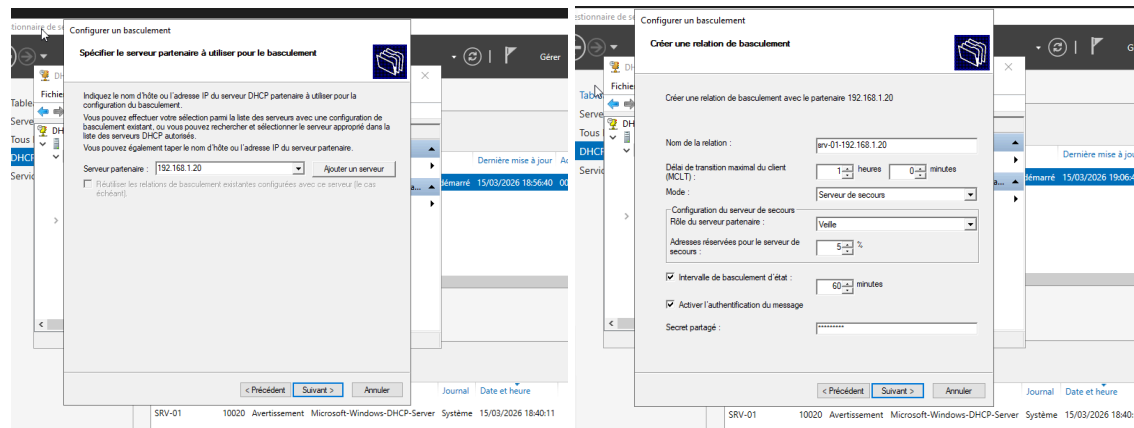


## 5.3 Ajouter SRV-02 et son mode de fonctionnement

1. Ajouter SRV-02 < Add Server < SRV-02 ou 192.168.1.20 < OK
2. Puis mode de fonctionnement :

Mode de fonctionnement < Hot Standby < Next < Finish  
ca equivaut a : SRV-01 = principal et SRV-02 = secours

la bonne configuration :

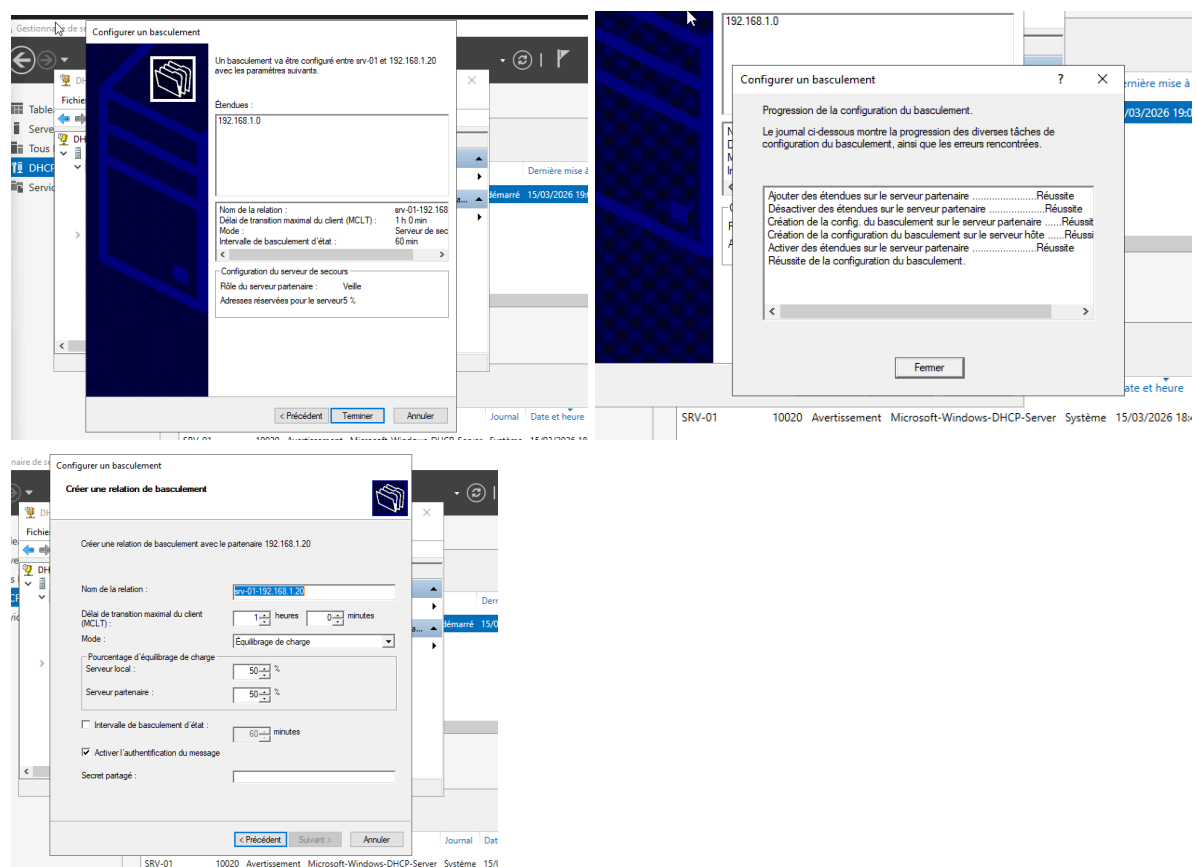


secret partagé : admin123@

Cela évite qu'un autre serveur DHCP sur le réseau s'injecte dans la relation de failover, donc ça sert à sécuriser la communication entre SRV-01 et SRV-02.

MCLT : C'est le temps maximum pendant lequel le serveur actif peut donner un bail sans prévenir l'autre serveur.

Intervalle de basculement : Il sert à détecter qu'un serveur DHCP est tombé, et bascule vers le serveur de secours au bout de 60 minutes.



L'équilibrage de charge est pour avoir 2 serveur dhcp qui distribue 50/50 les ip c'est pas de ca qu'on a besoin.

## 6- Tests

/release = on abandonne l'ip /renew= on redemande une ip au serveur DHCP

on éteint SRV-01 et on allume SRV-02 on observe l'ip de la vm cliente:

IP CLI-01 avec SRV-01:

```
Carte Ethernet Ethernet 2 :  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.50  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1  
C:\Users\clientWindows1>
```

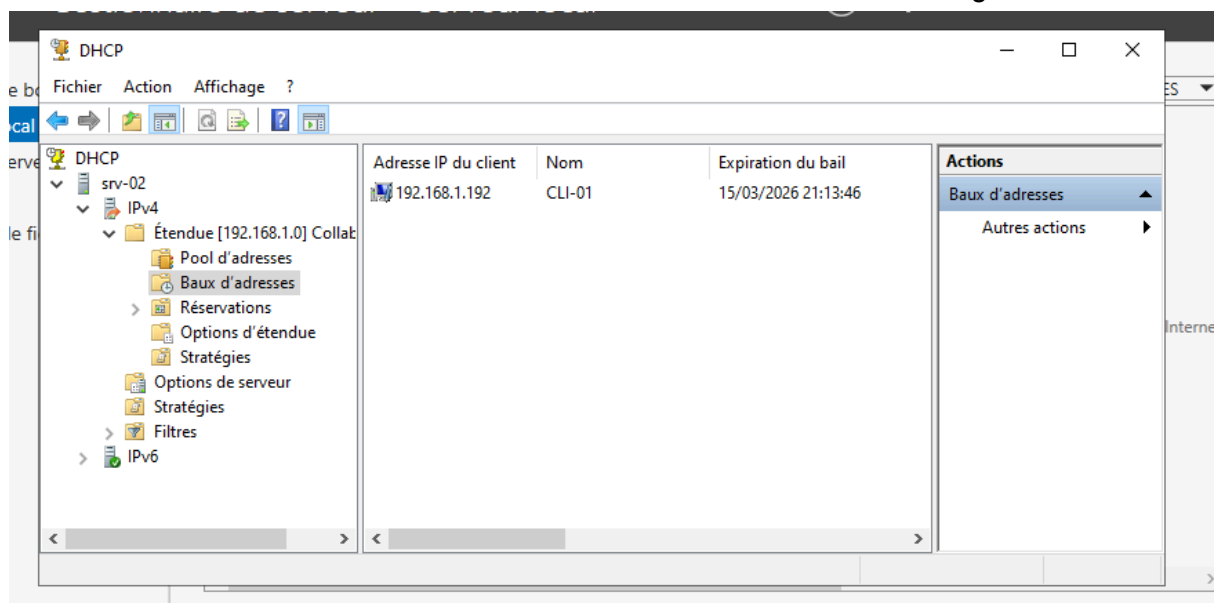
IP CLI-01 avec SRV-02:

```
C:\Users\clientWindows1>ipconfig /renew  
Configuration IP de Windows  
  
Carte Ethernet Ethernet 2 :  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.192  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1  
C:\Users\clientWindows1>
```

les ip ne sont pas les memes SRV-01 = 192.168.1.50 et avec SRV-02 = 192.168.1.192

Confirmation :

SRV-01 < Gestion serveur < DHCP < SRV-02 < étendue < Baux d'adressages



## 7- Conclusion

Ce TP avait pour objectif de mettre en place un **serveur DHCP sous Windows Server** afin d'automatiser l'attribution des adresses IP aux machines du réseau. Le rôle DHCP a été installé et configuré sur **SRV-01**, avec la création d'une étendue nommée « **Collaborateurs** » permettant de distribuer des adresses IP dans la plage **192.168.1.10 à 192.168.1.200**, tout en excluant certaines adresses afin d'éviter les conflits. Les paramètres réseau essentiels ont également été définis, notamment la **passerelle (192.168.1.1 correspondant à pfSense)** et le **serveur DNS (192.168.1.10 correspondant à SRV-01)**.

Des tests ont ensuite été réalisés sur les machines clientes à l'aide des commandes **ipconfig /release** et **ipconfig /renew**, ce qui a permis de vérifier que les adresses IP étaient bien attribuées automatiquement par le serveur DHCP.

Dans un second temps, la **haute disponibilité du service DHCP** a été mise en place en installant le rôle DHCP sur **SRV-02** et en configurant une **relation de basculement (failover)** entre les deux serveurs. Ainsi, **SRV-01 agit comme serveur principal et SRV-02 comme serveur de secours**, garantissant la continuité du service en cas de panne.

Ce TP a permis de mieux comprendre le fonctionnement du **DHCP**, la gestion automatique des adresses IP et l'importance de la **redondance des services réseau** dans une infrastructure informatique.